

CURSO DE ADOPCIÓN DE IA · UTB 2026

Automatización de Procesos con KNIME y ChatGPT

¿Qué aprenderás en esta guía?

Conectar KNIME Analytics Platform con la API de ChatGPT (OpenAI) para automatizar tareas de texto repetitivas: clasificación de solicitudes, generación de respuestas, resumen de documentos y enriquecimiento de datos — sin escribir código.

Atributo	Descripción
Nivel	Básico — sin conocimientos previos de programación
Herramientas	KNIME Analytics Platform (gratuito) + OpenAI API
Duración estimada	3-4 horas para completar el workflow completo
Datos requeridos	Archivo CSV con textos a procesar (ejemplos incluidos)
Resultado final	Workflow reutilizable que procesa textos con IA en lote

1. ¿Qué es KNIME y por qué usarlo con ChatGPT?

KNIME Analytics Platform es una herramienta de análisis de datos y automatización de flujos de trabajo 100% visual y gratuita. Funciona mediante nodos que se conectan entre sí sin necesidad de escribir código. Cada nodo realiza una operación específica: leer un archivo, transformar datos, llamar una API externa o exportar resultados.

Caso de uso UTB: El área de Registro Académico recibe diariamente decenas de correos con solicitudes estudiantiles. Con este workflow, KNIME leerá automáticamente las solicitudes, las enviará a ChatGPT para clasificarlas por urgencia y tipo, y generará una respuesta borrador para cada una — todo sin intervención manual.

Ventajas de KNIME sobre scripts de Python

- Visual y sin código: cualquier profesional puede entenderlo y modificarlo
- Reproducible: el mismo workflow produce los mismos resultados
- Escalable: procesa desde 10 hasta millones de filas sin cambiar el diseño
- Integrable: conecta con Excel, bases de datos, APIs, correo y SharePoint
- Gratuito: la versión Community Edition tiene todas las funciones necesarias

2. Instalación y configuración inicial

2.1 Instalar KNIME Analytics Platform

PASO
1

Descargar KNIME

Ve a [knime.com/knime-analytics-platform](https://www.knime.com/knime-analytics-platform) y descarga la versión para tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux). El archivo pesa aproximadamente 500 MB. No requiere licencia ni registro para usar la versión Community.

PASO
2

Instalar la extensión OpenAI

Una vez abierto KNIME, ve al menú File → Install KNIME Extensions. En el buscador escribe "OpenAI". Instala el paquete KNIME AI Extension. Reinicia KNIME cuando te lo solicite.

Alternativa sin extensión: si no encuentras la extensión OpenAI, puedes usar el nodo REST Request (categoría: Other Data Sources) para llamar directamente a la API con peticiones HTTP. Esta guía muestra ambos métodos.

PASO
3

Obtener y configurar la API key de OpenAI

Ve a platform.openai.com → API Keys → Create new secret key. Copia la clave generada. En KNIME, ve a File → Preferences → KNIME → OpenAI y pega tu API key. Esta configuración se guarda una sola vez y aplica a todos los workflows.

Costo estimado: GPT-3.5-turbo cuesta aproximadamente \$0.002 USD por 1.000 tokens. Procesar 100 solicitudes estudiantiles típicas costaría menos de \$0.10 USD. GPT-4o-mini es más económico aún. Para pruebas, OpenAI ofrece \$5 USD de crédito gratuito al registrarse.

3. Arquitectura del workflow

El workflow de automatización tiene 5 etapas en secuencia. Cada etapa es un grupo de nodos KNIME que realizan una función específica.

Etapa	Descripción
Etapa 1: Entrada de datos	Leer el archivo CSV o Excel con los textos a procesar
Etapa 2: Preparación	Limpiar y formatear los datos para enviar a la API
Etapa 3: Procesamiento con IA	Enviar cada fila a ChatGPT y recibir la respuesta

Etapa	Descripción
Etapas 4 y 5: Posprocesamiento	Extraer y estructurar la información de la respuesta
Etapas 4 y 5: Salida	Exportar resultados a Excel, CSV o base de datos

3.1 Nodos requeridos por etapa

Nodo KNIME	Categoría	Función en el workflow
CSV Reader	Entrada	Lee el archivo de datos de entrada. Configurar: ruta, separador, encabezados
String Replacer	Preparación	Limpia caracteres especiales o reemplaza valores en los textos
String Manipulation	Preparación	Construye el prompt completo concatenando contexto + texto de la fila
OpenAI Completions	IA	Envía el prompt a la API y recibe la respuesta de ChatGPT
REST Request	IA (alternativa)	Llama directamente a la API OpenAI via HTTP POST
JSON Path	Posprocesa miento	Extrae campos específicos de la respuesta JSON de la API
Cell Splitter	Posprocesa miento	Divide la respuesta en columnas separadas por delimitador
Excel Writer	Salida	Exporta la tabla resultante a un archivo Excel con todas las columnas
Rule Engine	Posprocesa miento	Aplica lógica condicional basada en la clasificación de la IA

4. Construcción paso a paso del workflow

4.1 Preparar los datos de entrada

Crea un archivo CSV con al menos dos columnas: un identificador (ID) y el texto a procesar (SOLICITUD). Ejemplo con solicitudes estudiantiles ficticias de la UTB:

```
ID,NOMBRE,AREA,SOLICITUD
SOL-001,Ana Ruiz,Registro,"Necesito constancia de notas urgente para proceso de beca Colfuturo."
SOL-002,Pedro Gómez,Bienestar,"Estoy pasando por una situación difícil y no sé si puedo seguir estudiando."
SOL-003,María López,Registro,"¿Cuándo abren las inscripciones para el siguiente semestre?"
SOL-004,Juan Torres,Financiero,"Mi beca no aparece reflejada en el sistema de pagos del portal."
```

SOL-005,Sofía Herrera,Dirección,"Quiero hacer una queja formal por la calificación de Cálculo I."

4.2 Configurar el nodo String Manipulation (prompt builder)

Este nodo construye el prompt completo que se enviará a ChatGPT. Usa la siguiente expresión en el campo "Expression":

```
string(
  "[ROL] Eres un clasificador de solicitudes universitarias para la UTB. " +
  "[CONTEXTO] La UTB atiende 8.000 estudiantes en Cartagena, Colombia. " +
  "[TAREA] Clasifica esta solicitud: " + $SOLICITUD$ +
  " [FORMATO] Responde SOLO en JSON: " +
  "{urgencia: ALTA|MEDIA|BAJA, " +
  "categoria: TRAMITE|APOYO|INFORMACION|QUEJA, " +
  "area_destino: nombre del area, " +
  "respuesta_borrador: texto breve}"
)
```

4.3 Configurar el nodo OpenAI Completions

Parámetro	Valor recomendado
Model	gpt-3.5-turbo (económico) o gpt-4o-mini (mejor calidad)
Temperature	0.2 — baja para clasificaciones consistentes y reproducibles
Max Tokens	300 — suficiente para el JSON de respuesta
Prompt Column	PROMPT_COMPLETO (columna generada en el paso anterior)
Output Column	RESPUESTA_IA — nombre de la columna que recibirá la respuesta

4.4 Extraer campos del JSON de respuesta

Usa el nodo JSON Path para extraer cada campo de la respuesta JSON. Configura cuatro instancias de JSON Path o usa JSON Column Combiner:

1. Columna entrada: RESPUESTA_IA · Ruta JSON: \$.urgencia · Columna salida: URGENCIA
2. Columna entrada: RESPUESTA_IA · Ruta JSON: \$.categoria · Columna salida: CATEGORIA
3. Columna entrada: RESPUESTA_IA · Ruta JSON: \$.area_destino · Columna salida: AREA_DESTINO
4. Columna entrada: RESPUESTA_IA · Ruta JSON: \$.respuesta_borrador · Columna salida: BORRADOR

5. Resultado esperado del workflow

Al ejecutar el workflow completo (botón Execute All o Shift+F7), obtendrás una tabla con todas las columnas originales más las cuatro columnas generadas por la IA:

ID	URGENCIA	CATEGORÍA	ÁREA	BORRADOR DE RESPUESTA
SOL-001	ALTA	TRÁMITE	Registro	Estimada Ana, tu solicitud de constancia de notas fue recibida y será procesada en 24 horas hábiles...
SOL-002	ALTA	APOYO	Bienestar	Pedro, el equipo de Bienestar Universitario está disponible para acompañarte. Te contactaremos hoy...
SOL-003	BAJA	INFORMACIÓN	Registro	Las inscripciones para el semestre 2026-1 abren el 15 de enero. Puedes consultarlo en el portal...
SOL-004	MEDIA	TRÁMITE	Financiero	María, verificaremos el estado de tu beca en el sistema. El proceso toma 2 días hábiles...
SOL-005	MEDIA	QUEJA	Dirección	Juan, tu solicitud de revisión de calificación fue radicada. Recibirás respuesta en 5 días...

6. Variaciones del workflow

6.1 Resumen automático de documentos

Cambia el prompt del nodo String Manipulation para resumir documentos en lugar de clasificar solicitudes:

```
"Resume el siguiente texto en máximo 3 oraciones en español," &
"manteniendo los datos cuantitativos clave: " & $TEXTO_DOCUMENTO$
```

6.2 Traducción masiva

Conecta el workflow a un archivo con textos en inglés y tradúcelos al español colombiano:

```
"Traduce al español colombiano formal, sin alterar los términos técnicos: " &
$TEXTO_INGLES$
```

6.3 Análisis de sentimiento de encuestas

Procesa respuestas abiertas de encuestas de satisfacción y clasifica el sentimiento:

```
"Analiza el sentimiento de esta respuesta de encuesta universitaria." &
"Responde SOLO: {"sentimiento": "POSITIVO|NEGATIVO|NEUTRO"," &
"intensidad": "ALTA|MEDIA|BAJA", "tema_principal": "texto"}" &
"Respuesta: " & $RESPUESTA_ENCUESTA$
```

7. Errores comunes y soluciones

Error / Síntoma	Causa probable	Solución
API key inválida	Error 401 en el nodo OpenAI	Verificar que la key está bien copiada en File → Preferences → OpenAI
Respuesta no es JSON válido	Error en JSON Path	Aumentar max_tokens a 500 y agregar "Responde SOLO JSON sin texto adicional" al prompt
Timeout en filas largas	Workflow se detiene	Reducir el texto de entrada con String Manipulation (primeros 2000 caracteres)
Costos inesperados	Factura alta en OpenAI	Configurar Usage Limits en platform.openai.com antes de ejecutar workflows grandes
Resultados inconsistentes	Clasificaciones variables	Bajar temperature a 0.0 para máxima consistencia en tareas de clasificación
Nodo OpenAI no aparece	Error de instalación	Reinstalar via Help → Install New Software → KNIME Labs Extensions

8. Buenas prácticas

- **Prueba siempre con 5-10 filas antes de procesar el dataset completo**
- Guarda la API key en KNIME Preferences, nunca en el workflow exportado
- Usa temperature=0 para tareas de clasificación y 0.7 para generación de texto
- Agrega un nodo Excel Writer al final para tener siempre un respaldo del resultado
- Documenta el propósito de cada nodo con clic derecho → Edit Node Description
- Exporta el workflow como archivo .knwf para compartirlo con tu equipo
- Usa el nodo Chunk Loop Start si procesas más de 1.000 filas para evitar timeouts

9. Recursos adicionales

Recurso	URL / Descripción
KNIME Hub	hub.knime.com — biblioteca de miles de workflows listos para usar y adaptar
KNIME Forum	forum.knime.com — comunidad activa en español e inglés para resolver dudas
OpenAI Playground	platform.openai.com/playground — probar prompts antes de integrarlos
KNIME OpenAI Extension	Documentación oficial del nodo OpenAI en KNIME Hub
Curso gratuito	knime.com/learning — cursos oficiales de KNIME en inglés con certificado

Próximos pasos sugeridos

1. Instalar KNIME y probar el workflow con el CSV de ejemplo de esta guía.
2. Adaptar el prompt de clasificación a las solicitudes reales de tu área en la UTB.
3. Combinar con la Guía 2 de análisis exploratorio para visualizar los resultados de la clasificación.